

Darboux : raisonnement diagrammatique, catégories, types, géométrie et une carte de l'espace de preuves (formalisée en Lean 4)

Résumé

Prose minimale. Diagrammes, tables, énoncés. Chaque énoncé marqué [Lean] est démontré sans `sorry` dans `RequestProject/Darboux/`.

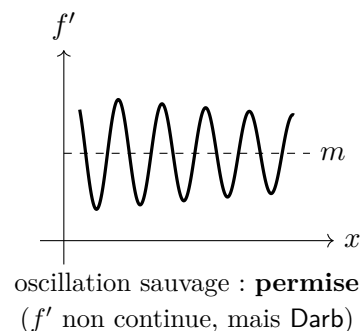
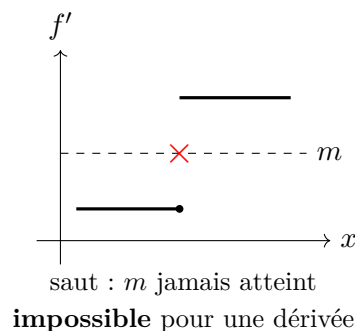
1 Deux Darboux

	Darboux (analyse)	Darboux (symplectique)
Objet	$f' : I \rightarrow \mathbb{R}$	ω forme symplectique sur M^{2n}
Énoncé	$f'(I)$ est un intervalle	$\exists$ carte : $\omega = \sum dp_i \wedge dq_i$
Slogan	pas de saut	pas d'invariant local
Mécanisme	connexité + Fermat	astuce de Moser (chemin ω_t)
Obstruction levée	continuité de f'	modules locaux
Dimension 1	—	normalisation d'une densité [Lean]

Le pont : les deux énoncés disent « *l'image d'un connexe est connexe* » pour un objet qui n'est pas une application continue (une dérivée ; un germe de forme).

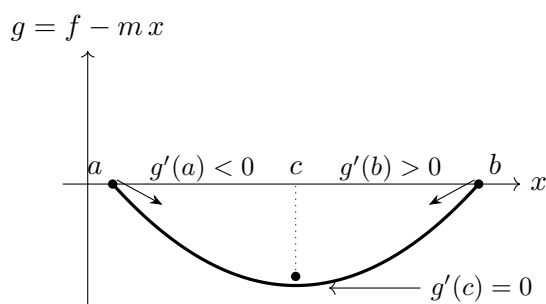
2 Visualisations

2.1 Ce qui est interdit : le saut



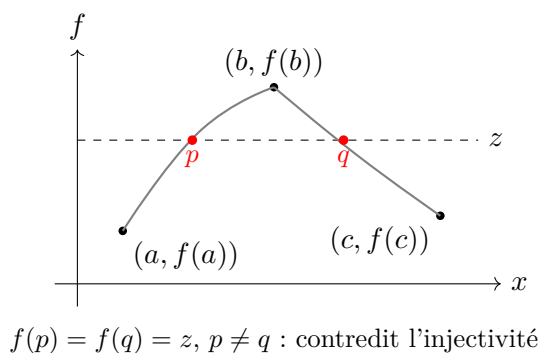
Témoin : $f(x) = x^2 \sin(1/x)$, $f(0) = 0$; f' existe partout, n'est pas continue en 0, et vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.

2.2 La preuve classique en une image (Fermat)



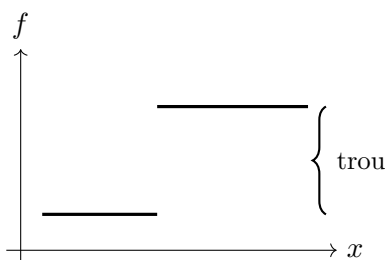
$f'(a) < m < f'(b) \Rightarrow g = f - mx$ a un minimum *intérieur* $c \Rightarrow g'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) = m$.
Ingrédients : compacité et Fermat.

2.3 Configuration à trois points (injectivité)



Si $f(b)$ est un extremum strict du triplet, la valeur intermédiaire z est atteinte deux fois : c'est le cœur de la Forme 3.

2.4 Deux autres formes, en image



Mono : un saut $\Rightarrow$ un trou dans l'image
donc Darb & Mono $\Rightarrow$ Cont

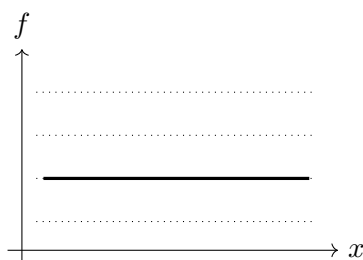
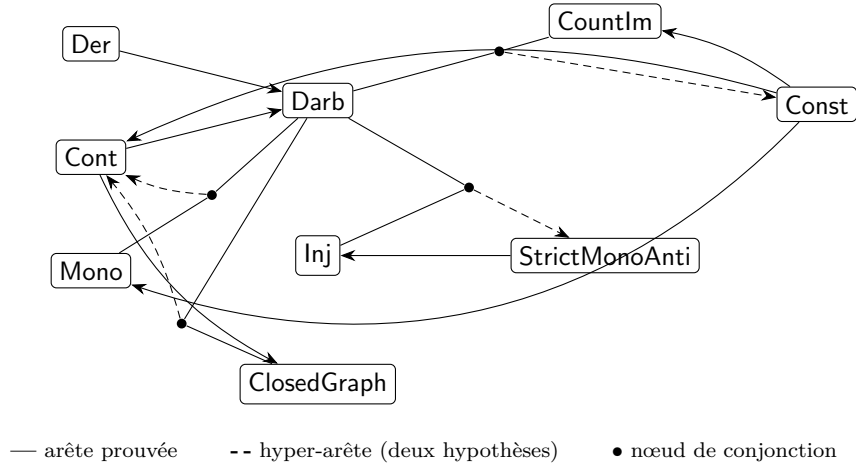


image dénombrable $\subseteq \{y_0, y_1, \dots\}$
un intervalle non trivial est indénombrable

2.5 La carte : l'espace de preuves



Const est le puits, Darb le carrefour. Non-arêtes (obstructions vraies) : $\text{Darb} \not\Rightarrow \text{Cont}$; Darb n'est stable ni par somme ni par composition ; $\text{Der} \not\Rightarrow \text{Cont}$.

2.6 Post-composition : la seule stabilité

$$\begin{array}{ccc}
 s & \xrightarrow{f \in \text{Darb}} & f(s) \\
 & \searrow g \circ f \in \text{Darb} & \downarrow g \in \text{Cont} \\
 & & g(f(s))
 \end{array}$$

[Lean] `Darboux0n.comp_continuous0n`. Rôles échangés ($f \in \text{Cont}$, $g \in \text{Darb}$), la conclusion tombe. Darb n'est donc pas une catégorie : c'est un module à gauche sur Cont.

3 Catégories

Structure	Lecture de Darboux
$\pi_0 : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$	$\text{Darb} = \llcorner \text{préserve } \pi_0 \rrcorner$ sans être un morphisme
OC	objets : parties ordre-connexes de $\mathbb{R}$
$\text{Darb}(s)$	module sur $\text{Cont} : g \cdot f := g \circ f$
Multicatégorie	hyper-arêtes = multiflèches $(\text{Darb}, \text{Inj}) \rightarrow \text{StrictMonoAnti}$
Faisceaux	Darboux symplectique = trivialité locale du faisceau des ω
Pseudogroupe	Symp agit transitivement sur les germes

$$\begin{array}{ccc}
 \{\text{parties ordre-connexes}\} & \xrightarrow{f_*} & \{\text{parties ordre-connexes}\} \\
 \pi_0 \downarrow & & \downarrow \pi_0 \\
 \{*\} & \xlongequal{\quad} & \{*\}
 \end{array}$$

Lecture : f de Darboux $\iff f_*$ préserve la fibre « connexe » de π_0 . Continuité $\Rightarrow$ functorialité ; Darboux $\Rightarrow$ préservation seule, sans functorialité (pas de stabilité par composition).

Version opéradique : un lemme à deux hypothèses est une opération $\mu : \text{Darb} \otimes X \rightarrow Y$. La carte de la §2.5 est le graphe sous-jacent d'une multicatégorie libre engendrée par les lemmes prouvés.

4 Types

Énoncé	Type
Darb	$\prod_{t \subseteq s} \text{OC}(t) \rightarrow \text{OC}(f(t))$
valeur intermédiaire	$\prod_{a,b \in s} \prod_{y \in [fa,fb]} \sum_{c \in [a,b]} f(c) = y$
hyper-arête	$\text{Darb} \rightarrow \text{Inj} \rightarrow \text{StrictMonoAnti}$ (règle à deux prémisses)
non-arête	type <i>non</i> habité (contre-exemple)

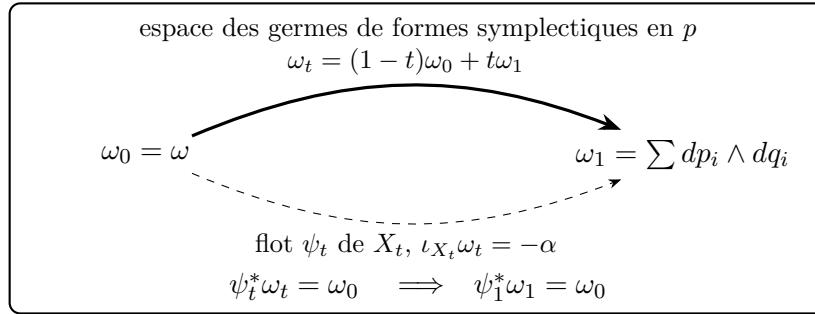
$$\frac{\Gamma \vdash h_1 : \text{Darb}(f, s) \quad \Gamma \vdash h_2 : \text{Inj}(f, s)}{\Gamma \vdash \text{sma } h_1 h_2 : \text{StrictMonoAnti}(f, s)} \quad (\text{FORME 3})$$

Contenu constructif : le Σ ci-dessus n'est pas réalisable constructivement (le théorème des valeurs intermédiaires classique implique LLPO) ; la preuve formalisée passe par le choix classique. Version constructive usuelle : $\forall \varepsilon > 0, \exists c, |f(c) - y| < \varepsilon$.

Lecture « recherche de preuves » : un lemme non prouvé est un *trou*, un type dont on cherche un habitant. `proofspace.py` énumère les trous ; `Space.lean` certifie ceux qui sont comblés.

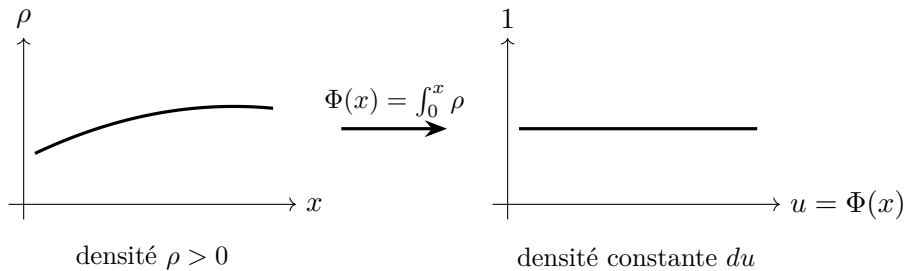
5 Géométrie

5.1 Moser en une image



Ingrédients : $\omega_1 - \omega_0 = d\alpha$ (lemme de Poincaré, local) ; non-dégénérescence sur un voisinage ; l'équation $\iota_{X_t} \omega_t = -\alpha$ est *algébrique* en X_t . La rigidité vient de là.

5.2 Dimension 1 : la densité, formalisée



[Lean] `Darboux.exists_chart_of_density` : Φ strictement croissante, $\Phi' = \rho$, im Φ intervalle, $\int_a^b \rho = \Phi(b) - \Phi(a)$. Moser en dimension 1 : la carte est la primitive, et son image est un intervalle par le premier Darboux.

6 Grandes idées

1. **Connexité transportée sans continuité.** Darboux sépare « préserver les intervalles » de « être continue ». Le nœud Darb, pas Der, est l'unité d'analyse qui fait marcher les preuves.
2. **Rigidité par cardinalité.** Un intervalle non trivial est indénombrable : toute contrainte dénombrable sur les valeurs force la constance (Forme 2).
3. **Rigidité par ordre.** Injectivité + valeurs intermédiaires = monotonie stricte (Forme 3) ; monotonie + valeurs intermédiaires = continuité (Forme 4).
4. **Ce que la linéarité ajoute.** Der est un espace vectoriel, Darb non : d'où des formes réservées aux dérivées, comme $f'(x) \neq x$ partout $\Rightarrow$ signe constant de $f' - \text{id}$ (Forme 6).
5. **Pas d'invariant local** (versant symplectique) : « pas de saut », un cran plus haut.
6. **Un espace de preuves est un hypergraphe.** Les conjectures non cartographiées sont ses trous : paires ouvertes et triplets $(X, Y) \rightarrow Z$ non couverts.

7 Formes récoltées (toutes formalisées)

Cadre commun : $s \subseteq \mathbb{R}$ ordre-connexe, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Forme 1 (valeur évitée). $f \in \text{Darb}(s)$ et $f \neq m$ sur $s \Rightarrow f < m$ partout, ou $f > m$ partout.

DarbouxOn.forall_lt_or_forall_gt

Forme 2 (image dénombrable). $f \in \text{Darb}(s)$ et $f(s)$ dénombrable $\Rightarrow f$ constante sur s ; en particulier une dérivée à valeurs entières est constante.

DarbouxOn.subsingleton_image_of_countable, deriv_eq_of_int_valued

Forme 3 (injectivité). $f \in \text{Darb}(s)$ et f injective sur $s \Rightarrow f$ strictement monotone sur s ; généralisation sans continuité de *ContinuousOn.strictMonoOn_of_injOn_Icc'*.

DarbouxOn.strictMonoOn_or_strictAntiOn

Forme 4 (monotonie). $f \in \text{Darb}(s)$, f croissante, s ouvert $\Rightarrow f$ continue sur s .

DarbouxOn.continuousOn_of_monotoneOn_of_isOpen

Forme 5 (convexe $\Rightarrow C^1$). f convexe et dérivable sur un ouvert convexe $\Rightarrow f'$ continue (corollaire de 4 : f' est monotone et de Darboux).

Darboux.ConvexOn.continuousOn_deriv

Forme 6 (point fixe des dérivées). f dérivable sur s avec $f'(x) \neq x$ partout $\Rightarrow f' < \text{id}$ partout ou $f' > \text{id}$ partout ; utilise que $f' - \text{id}$ est encore une dérivée.

Darboux.deriv_lt_id_or_id_lt_deriv

Forme 7 (graphe fermé). $f \in \text{Darb}(\mathbb{R})$ et graphe de f fermé $\Rightarrow f$ continue.

DarbouxOn.continuous_of_isClosed_graph

Forme 8 (obstruction). La fonction signe n'est la dérivée d'aucune fonction.

Darboux.not_isDeriv_sign

Forme 9 (forme normale, dim. 1). ρ continue $> 0 \Rightarrow \exists \Phi$ strictement croissante, $\Phi' = \rho$, im Φ intervalle, $\int_a^b \rho = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Darboux.exists_chart_of_density

8 Trous restants (conjectures candidates)

Sortie de `proofspace.py darboux.space` : 42 paires ouvertes. Les plus parlantes, avec leur statut :

Trou	Statut	Commentaire
Darb $\Rightarrow$ Cont	faux	$x^2 \sin(1/x)$
Darb stable par +	faux	non formalisé ici
Darb stable par $\circ$	faux	non formalisé ici
Der $\Rightarrow$ classe de Baire 1	vrai (classique)	non formalisé ici
Darb & graphe fermé $\Rightarrow$ Cont	prouvé	Forme 7
Darb & localement borné $\Rightarrow$?	ouvert dans cette carte	à tester

Boucle de travail : (i) fixer un vocabulaire ; (ii) prouver les arêtes évidentes ; (iii) demander au script les paires et triplets non couverts ; (iv) pour chacun, tenter l'énoncé *ou* sa négation ; (v) réinjecter. Les Formes 2, 3, 4, 6 sortent de là : ce sont des hyper-arêtes que l'on n'écrit pas d'habitude, parce que ces théorèmes sont énoncés avec « continue » à la place de « Darboux ».

Fichiers

<code>RequestProject/Darboux/Basic.lean</code>	Darb, ses deux sources, stabilités
<code>RequestProject/Darboux/Shapes.lean</code>	Formes 1–4, 7
<code>RequestProject/Darboux/Deriv.lean</code>	Formes 5, 6, 8
<code>RequestProject/Darboux/Space.lean</code>	le graphe, vérifié
<code>RequestProject/Darboux/Normal.lean</code>	Forme 9
<code>darboux.space</code>	entrée de <code>proofspace.py</code>